# P4X 答辩演讲稿 · 8 分钟硬控版

> 对应 **29 页官方模板 PPT**（模板 31 页里有 2 页是字体/配色说明，不算内容页）。 这份只讲 **15 页**，总计 **约 7:30**，留 30 秒余量。 用法：左列是时间码（看手表），右边直接念。**念到时间码就翻页，别恋战。**

---

## 时间表（照这个走，不会超）

| 时间码 | 页码 | 内容 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 0:00 | P1 | 封面 | 0:10 |
| 0:10 | P2 | 目录 | 0:10 |
| 0:20 | P4 | **研发背景：为什么做** | 0:30 |
| 0:50 | P5 | **生活里的三个难点** | 0:30 |
| 1:20 | P6 | **产品主张** | 0:25 |
| 1:45 | P8 | 系统架构 | 0:30 |
| 2:15 | P10 | **方案演进（思澈 → P4X）** | 0:35 |
| 2:50 | P13 | **三个工程难点** | 0:35 |
| 3:25 | P18 | 可靠性四环 | 0:35 |
| 4:00 | P19 | 两项创新 | 0:35 |
| 4:35 | P22 | 驱动攻坚四步 | 0:35 |

| 时间码 | 页码 | 内容 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5:10 | P23 | 阶段指挥 | 0:35 |
| 5:45 | P25 | 关键指标 | 0:30 |
| 6:15 | P26 | 我们的短板 | 0:35 |
| 6:50 | P29 | 致谢 | 0:15 |

> 章节页（P3 / P7 / P12 / P15 / P20 / P24）**翻过去不停**，其余 ○ 页跳过。 8 分钟路线就这 15 页：`P1 P2 P4 P5 P6 P8 P10 P13 P18 P19 P22 P23 P25 P26 P29`。

---

## 0:00 • P1 封面（10 秒）

> 各位评委老师好，我们是 P4X 团队。今天带来一套**探空火箭双端遥测系统**：一端上箭，一端落地。

---

## 0:10 • P2 目录（10 秒）

> 分六部分，我控制在八分钟内，重点在后三部分。

> **【翻页带过 → P4】** 跳过：P3 章节页 01 说一句：**"先说背景 —— 为什么做这个。"**（约 10 秒，然后翻到 P4）

---

## 0:20 • P4 研发背景（30 秒）★

> 先说为什么做这个。 商业航天正在从"国家工程"变成**高频次、低成本**的产业，可回收把单位成本压到了过去的零头。 但**热的是产业，冷的是科普**：青少年能看到新闻，却很少能真正动手做一次航天实验。模型火箭是最好的入口，可它有个共同痛点——**飞完只有"上去了"，没有数据**；像样的遥测设备动辄上万元，学校买不起。 所以我们做的不是玩具火箭，而是**千元级、掌上、指令可确认的遥测系统**——让"飞一次"变成"做一次实验"。

---

## 0:50 • P5 生活里的三个难点（30 秒）★

> 先说生活里的三个难点，都很具体。 **第一，买不起**：专业地面站万元级，学校预算里没这一项；一套设备只能一个队用。 **第二，不会用**：资料是英文的，老师要自学半年；满屏参数，学生看不出重点。 **第三，学了白学**：飞完只有"上去了"的观感，没有数据就没法复盘，学不到工程闭环。

---

## 1:20 • P6 产品主张（25 秒）★

> 所以产品主张就一句话：**把实验装进书包。** **便宜**：千元级整机，一个队一套，坏了自己修； **好懂**：中文界面，一屏看全姿态、高度、链路，开机自检不用电脑； **能复盘**：数据落 CSV，阶段事件自动标记，一次飞行就是一份实验记录。

---

## 1:45 • P8 系统架构（30 秒）★

> 中心是数据流，外面四层职责：采集 50 Hz 降噪、链路短键双帧率、解析层卡尔曼、显示层局部刷新。 好处是**哪一层出问题，都能在那一层单独定位和回退。**

> **【翻页带过 → P10】** 跳过：P9 配套网页 说一句：**"电脑这边也做了配套网页：插上就启动，看数、排障、AI 问答都在同一个页面。"**（约 10 秒，然后翻到 P10）

---

## 2:15 • P10 方案演进（35 秒）★

> 这套系统不是一步到位的。 **旧方案**：箭上是 S3 开发板加模块拼装、十几根飞线；地面是**思澈 SF32LB52 开发板**。它验证了链路、协议、阶段闭环 —— 那是最难的部分。 **新方案**：箭上换成自研的 S3 单芯片板，一块到底；地面换成 **P4X + openvela**，有了 1024×600 触摸屏，界面才立得住。 注意：**箭上一直是 S3**，换的是地面端，和箭载的形态。

**动作**：【指】表格最后一行"当时的收获"，说明这是接力不是推翻。

> **【翻页带过 → P13】** 跳过：P11 遥测协议、P12 章节页 03 说一句：**"协议上，短键 JSON 占 455 比 960，余量留给上行命令。"**（约 10 秒，然后翻到 P13）

---

## 若讲：P11 遥测协议（20 秒）○

> 协议是短键 JSON，两个帧率：快帧 26 字节 4 赫兹只发姿态，全帧 175 字节 2 赫兹发全量。 合计 455，链路 960，余量近半。 字段名压到 1–2 个字符：`p` 俯仰、`P` 气压，大小写严格区分。 不用二进制，是因为现场要能看包、能改字段。

**动作**：这页是技术备讲，评委问带宽时才翻。

---

## 2:50 • P13 三个工程难点（35 秒）★★

> 真正难的不是画板，是三件事。 **第一，半双工的 1 秒窗口**：发射时听不见，命令只能挤进窗口；窗口内一律不写卡，因为一次写卡就是 200 到 400 毫秒。 **第二，面板冷启动**：只亮背光的根因是系统日志阻塞了启动，改成内存日志加看门狗重放上电时序才解决。 **第三，命令可确认**：以 ph 回报为准，超时判 FAIL，屏幕绝不自行跳阶段。 共同解法是：**把时间切成窗口，谁在窗口里谁优先；把结果变成回报，而不是猜想。**

**动作**：【指】三块依次点，最后一句是金句。

> **【翻页带过 → P18】** 跳过：P14 硬件取舍、P15 章节页 04、P16 箭载固件、P17 优缺点 说一句：**"硬件四个决定一句话带过：供电、接口、防护、存储；固件是三线并行、互不阻塞；优缺点我列了张表——便宜、看得懂，但距离比不过专业站。"**（约 10 秒，然后翻到 P18）

---

## 3:25 • P18 可靠性四环（35 秒）★★

> 可靠性是**四个环节各自兜底**：半双工接收期不写卡；命令 14 包重发 + 按阶段去重 + ph 回报闭环；存储 200 kHz + 上拉 + 超时保护；地面看门狗 + 90 秒零异常字节。 核心一句：**不把可靠性押在"整机重启"上。**

---

## 4:00 • P19 两项创新（35 秒）★★

> 两处改动都来自实机日志：**短键协议 + 双帧率**，占用 455 字节每秒；**1-D 卡尔曼**，Q=9、R=2.25、150 米门限，**抖动 3.18 降到 1.61，跳变 13.95 降到 2.12。** 方法很朴素：先用日志定位来源，再用最小改动压下去。

> **【翻页带过 → P22】** 跳过：P20 章节页 05、P21 openvela 适配 说一句：**"地面站这边，板级、驱动、应用三层，全在 openvela 里：Kconfig 声明、defconfig 打开、CMake 构建。"**（约 10 秒，然后翻到 P22）

---

## 4:35 • P22 驱动攻坚四步（35 秒）★★

> 这块屏是四步走出来的：**UART1 四处根因**（时钟分频、信号矩阵、引脚复用、FIFO 判据，四处少一个都是没数据）、**面板冷启动**（根因是日志写控制台没人读会阻塞启动，改 RAMLOG + 看门狗重放时序解决）、**触摸防抖**（阈值 12→30 px）、**中文字库**（点阵 + 离线渲染，缺字是静默跳过）。 顺序不能颠倒——没有稳定显示之前，UI 迭代都是盲调。

---

## 5:10 • P23 阶段指挥（35 秒）★★

> 最容易出安全事故的功能：**按住 2 秒**才发、**5 秒冷却**、**等 ph 回报**才解锁，15 秒没回报判 FAIL，**屏幕绝不自行跳阶段**。 配色和箭上 RGB 一一对应。

> **【翻页带过 → P25】** 跳过：P24 章节页 06 说一句：**"最后是数据。"**（约 10 秒，然后翻到 P25）

---

## 5:45 • P25 关键指标（30 秒）★★

> 同口径对比：抖动 3.18 → **1.61**，跳变 13.95 → **2.12**，全量帧 0.5 → **2 Hz**，占用 455/960，曲线到**局部刷新 30 fps**，稳定性**连续 90 秒零异常字节**，装配从六块板变成**单板整机**。

---

## 6:15 • P26 我们的短板（35 秒）★★

> 短板不藏：**稳定性**上排线碰一下可能蓝屏、冷启动偶发只亮背光；**流畅度**翻页仍有顿感；**界面**偏开发者模式、不像成品；**硬件**上卡座接触不稳、烧录要按 BOOT。 这四条都是真问题，不是"以后优化"，每一条都有整改计划和验收口径。

> **【翻页带过 → P29】** 跳过：P27 场景与应用缺点、P28 现场演示 说一句：**"场景上解决的是近距离、低成本、要复盘这一类；缺点也写在明处——受视距和同频限制。"**（约 10 秒，然后翻到 P29）

---

## 6:50 • P29 致谢（15 秒）

> 三句话：**架构上**箭上做确定性、地面做可视化；**工程上**每个数字都能复跑；**产品上**把专业站的能力压到千元级。 谢谢各位老师，欢迎提问。

---

## 跳过页怎么"带一句"（别干跳）

翻页时随口说一句，画面切过去就不尴尬：

| 跳过的页 | 一句话带过 |
| --- | --- |
| P3 章节页 01 | "先说背景。" |
| P7 章节页 02 | "方案这块，一页图就够。" |
| P9 配套网页 | "插上就启动，看数、排障、AI 问答都在同一个页面。" |
| P11 遥测协议 | "协议是短键 JSON，占 455 比 960，余量留给上行命令。" |
| P12 章节页 03 | "接下来讲我们怎么从旧方案走到现在。" |
| P14 硬件取舍 | "硬件有四个决定，一句话带过：供电、接口、防护、存储。" |
| P15 章节页 04 | "固件这块。" |
| P16 箭载固件 | "箭上三线并行：采集、通信、存储，互不阻塞。" |
| P17 优缺点 | "优缺点我们列了一张表：便宜、看得懂，但距离比不过专业站。" |
| P20 章节页 05 | "地面站。" |
| P21 openvela 适配 | "三层：板级、驱动、应用，全在 openvela 里：Kconfig 声明、defconfig 打开、CMake 构建。" |

| 跳过的页 | 一句话带过 |
| --- | --- |
| P24 章节页 06 | "最后是数据。" |
| P27 场景与应用缺点 | "解决近距离、低成本、要复盘这一类；缺点受视距和同频限制。" |
| P28 现场演示 | "这里有一段现场演示，我放一下。" |

> 原则：**不解释、不展开、一句话就翻**。评委要细问，等提问环节。

---

## 附：如果还有时间（不要主动加，被问到再翻）

| 页 | 内容 | 一句话 |
| --- | --- | --- |
| P9 | 数据链路四步 | 采集→组帧→上链→落地，脚注给硬约束 |
| P11 | 两块圆盘 | 主控盘/传感盘，代价是连接器和散热 |
| P14 | 硬件四决策 | 电源、CC 电阻、ESD、存储 |
| P17 | 协议表 | 短键 + P/p 歧义标注 |
| P21 | openvela 适配 | 板级 / 驱动 / 应用三层 |
| P27 | 场景与应用缺点 | 第三列直接写缺点：视距/同频/需烧录 |

## 附：翻车应急

| 情况 | 一句话 |
| --- | --- |
| 视频放不出 | "视频跳过，我直接用数据讲"（转 P25） |

| 情况 | 一句话 |
| --- | --- |
| 屏幕黑 | "面板冷启动只有背光，已知物理层问题"（继续讲） |
| 被追问细节 | "细节在技术手册第 9/14 章，我先一句话回答" |
| 时间超了 | "剩下内容留在这份材料里"（直接跳 P29） |
| 被问"为什么做" | 回 P4，讲"产业热、科普冷、没数据"三句 |